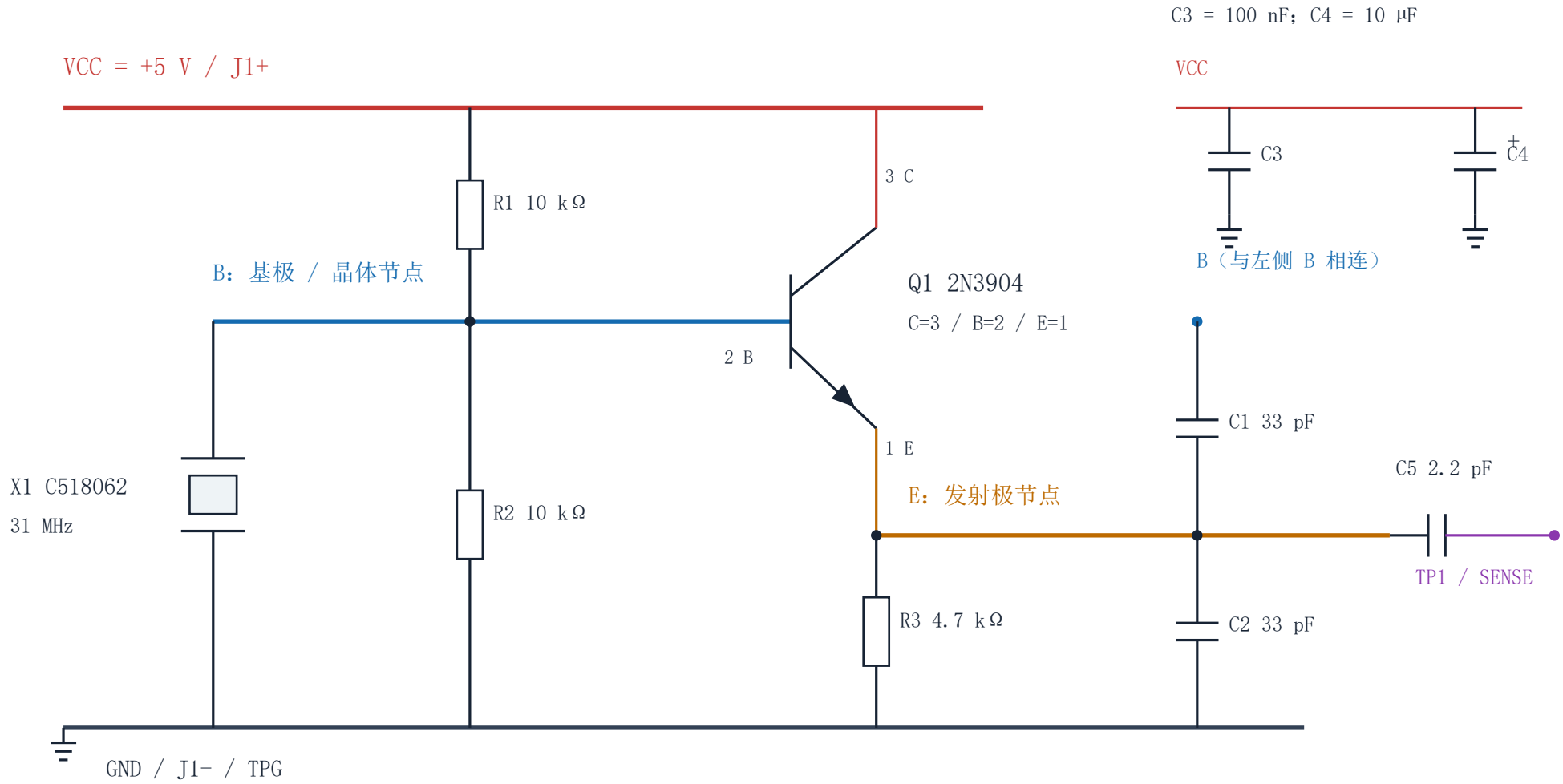
01　原理图：先认清五个网络

5 V Colpitts 实验电路；Q1 改为直插 2N3904，不能沿用 BFR93A 的验证结论。



C1、C2、C5：COG/NPO。C4：正极接 VCC，负极接 GND；晶体两脚不分极性。

TP1 是弱耦合观察点：可观察有无振荡、频率和包络变化，读到的 Vpp 不是 E 点或晶体的真实 Vpp。

不要额外安装模型中的 C0、Cm、Lm、Rm 或 1 pF 寄生电容；它们是晶体/布线的等效描述。

02　元件清单与插孔表

只适用于本册 R1；不要把旧 BOM 中的 S9013 直接按 Q1 孔位替换。

位号	规格 / 数量均为 1	引脚 → 孔号	备注
X1	C518062 / 31 MHz	1→D4；2→D6	型号 49S-31.000-18-10-10/B；CL 标称 18 pF
Q1	onsemi 2N3904	1 E→F6；2 B→F7；3 C→F8	厂商手册：1=E、2=B、3=C；按脚序插入
R1	10 kΩ	1→C7；2→C10	1% / 1/4 W；脚距 7.62 mm
R2	10 kΩ	1→B1；2→E1	1% / 1/4 W；脚距 7.62 mm
R3	4.7 kΩ	1→K6；2→K9	1% / 1/4 W；脚距 7.62 mm
C1	33 pF	1→H6；2→H7	COG/NPO / ≥25 V / 2.54 mm 脚距
C2	33 pF	1→I5；2→I6	COG/NPO / ≥25 V / 2.54 mm 脚距
C3	100 nF	1→E9；2→F9	X7R / ≥16 V / 2.54 mm 脚距
C4	10 μF	+→B12；−→D12	≥16 V；外径≤5 mm；负极色带接 D12
C5	2.2 pF	1→J5；2→J4	COG/NPO；2.54 mm 脚距；仅用于取样
J1	5 V 输入	+→A11；−→A12	红线 A11；黑线 A12；线材另做固定
TP1	取样点	1→K4	短针；探头尖接这里
TPG	探头地	1→K3	短地针；探头地弹簧接这里

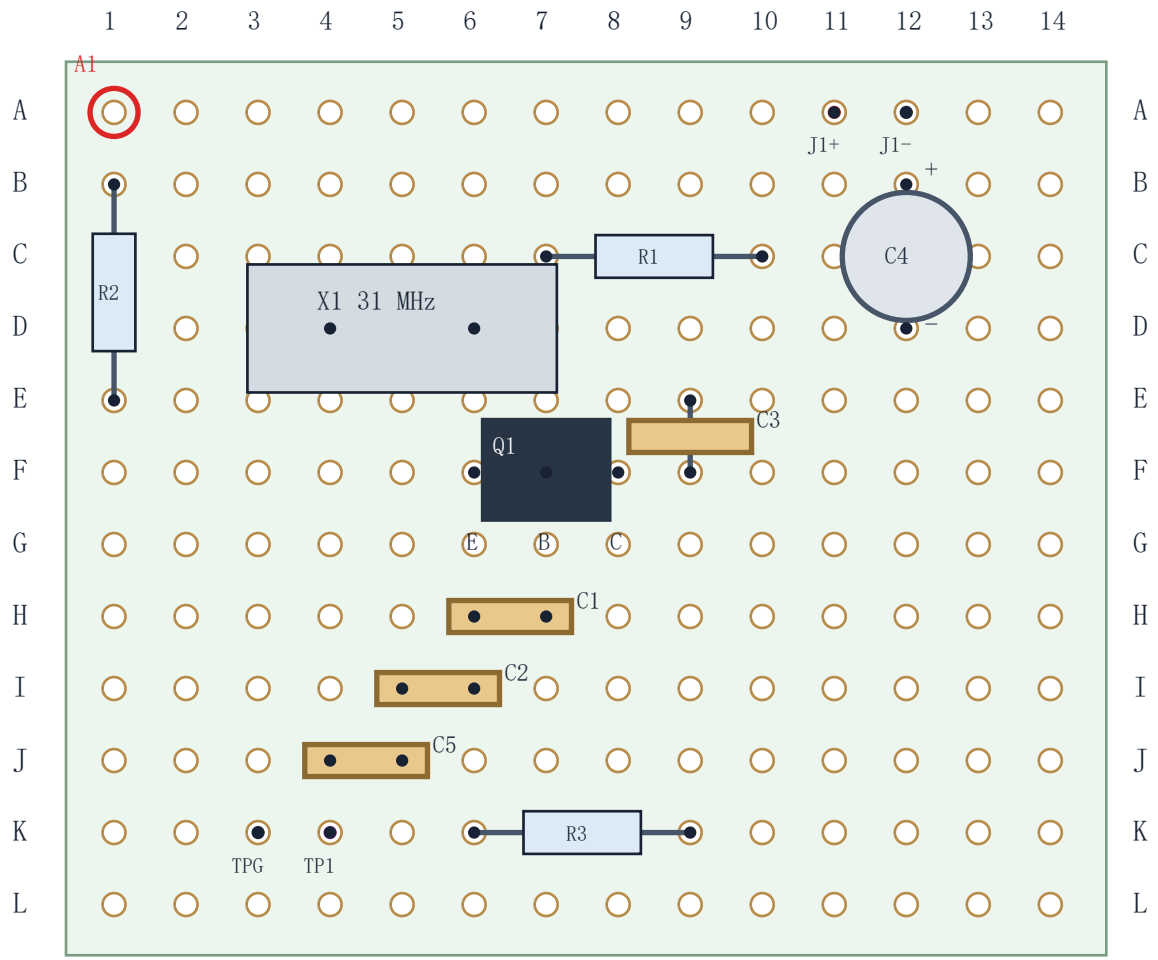
辅料：单面独立焊盘板（2.54 mm，至少 14 列×12 行）、细绝缘镀锡铜线、焊锡、助焊剂。

准备万用表检查通断。电阻可用 1/8 W 小体积规格；电容若脚距不同，不要硬插或改孔位。

晶体约 4.88 mm 脚距轻微调整至两格；Q1 引脚整形时扶住根部，不在塑封出口处用力折弯。

03　正面布局：从元件面往下看

列号从左到右 1→14；行号从上到下 A→L。孔距 2.54 mm；本图放大，不是 1:1 模板。



先在实物元件面标出 A1 红点。

Q1 的 E/B/C 分别插入 F6/F7/F8。

以厂家引脚定义为准，不凭外观猜脚序。

图中 Q1 平直边朝向 G 行一侧。

X1 两脚：D4、D6；外壳悬空不另接线。

C4 正极 B12；负极 D12。

小电容竖装，本体宽≤5 mm、厚≤2 mm。

插孔以第 2 页表格为准。

本板为单面焊盘：正面无需焊接。

背面焊引脚，并按第 4、5 页接跳线。

不要用长插座插晶体或 Q1。

晶体外壳别碰到其他裸引脚。

Q1 三脚展开后保留绝缘间隙。

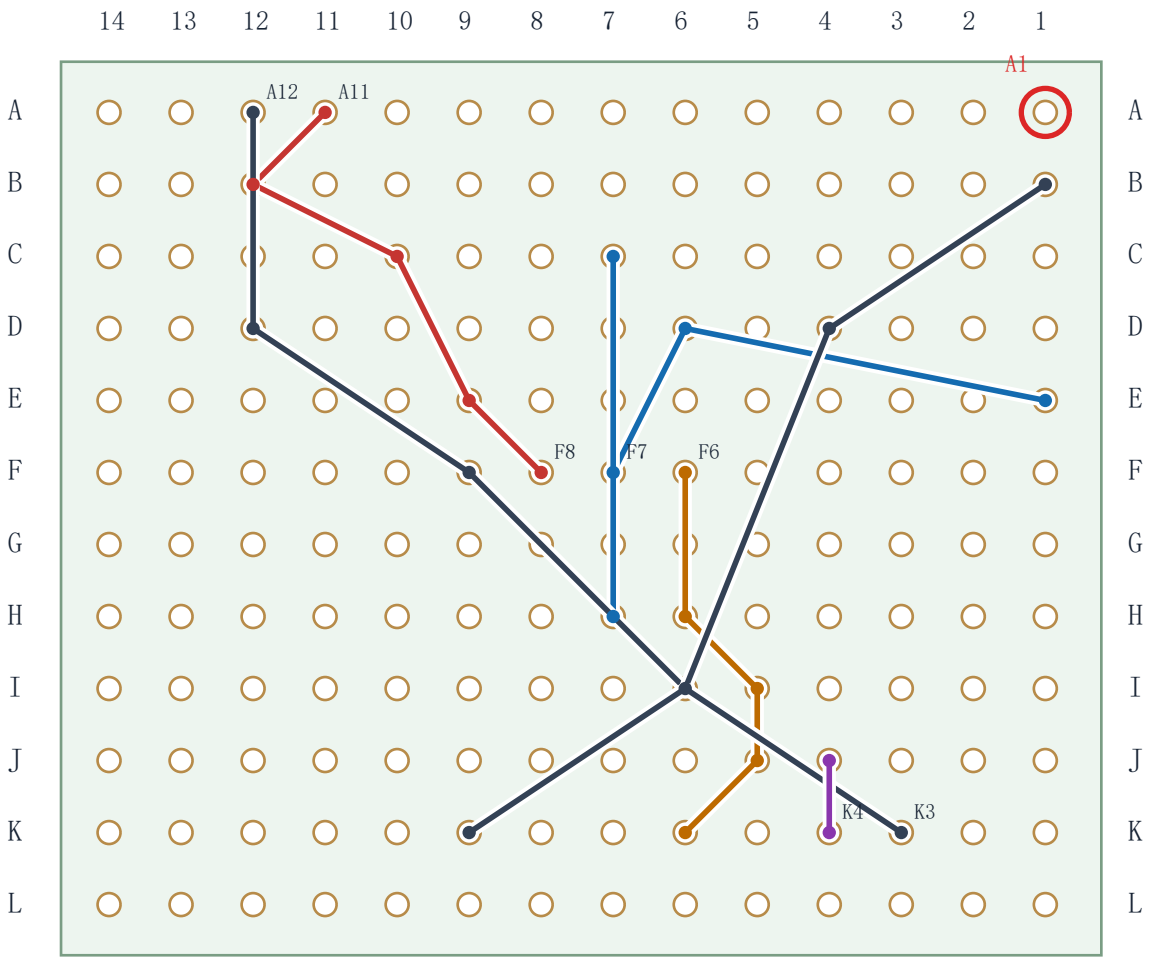
实际孔阵列覆盖 33.02 × 27.94 mm，板边另留余量；若现有板更大，只使用这个角落。

晶体约 11 × 5 mm；小电容竖装，宽≤5 mm、厚≤2 mm；Q1 与 C1 之间留一空行。

先完成所有焊接和断电通断检查，再接 5 V。此图没有任何“孔与孔自动相连”的假设。

04　背面连线：翻到焊接面后的实际视角

像翻书一样左右翻板，上边仍是 A 行；因此列号从左到右 14→1。不要再自行镜像。



红圈 A1 已移到右上角。

每根线的起止孔见下一页。

图上交叉处不代表电气连接！

全部跳线用绝缘线，只剥两端。

中途经过的铜环不焊、不剥皮。

红色 VCC：+5 V 与集电极

蓝色 B：基极与晶体端

橙色 E：发射极与反馈端

深灰 GND：公共地

紫色 SENSE：弱耦合取样端

RF 连线贴近板底；不要绕大圈。

重叠处有绝缘层，轻微错开即可。

同一孔多条线：焊在该引脚根部，不强塞多根线穿过一个小孔。

如需拆换元件，先断电。所有坐标沿用正面命名：背面的 F6 仍是同一个物理孔 F6。

接地也按端点表短接；不同 GND 焊盘不会因涂成相同颜色而自动相通。

此图只保证连接定义一致；万能板寄生、晶体实际参数及探头负载仍需实测验证。

05　跳线端点表：逐根焊、逐根检查

全部 20 根跳线；只连接列出的端点。跨线保持绝缘，端点同孔才相连。

W01	A11 → B12	VCC	W11	I5 → J5	E
W02	B12 → C10	VCC	W12	J5 → K6	E
W03	C10 → E9	VCC	W13	A12 → D12	GND
W04	E9 → F8	VCC	W14	D12 → F9	GND
W05	E1 → D6	B	W15	F9 → I6	GND
W06	D6 → F7	B	W16	I6 → K9	GND
W07	F7 → H7	B	W17	I6 → D4	GND
W08	F7 → C7	B	W18	D4 → B1	GND
W09	F6 → H6	E	W19	I6 → K3	GND
W10	H6 → I5	E	W20	J4 → K4	SENSE

建议顺序：先装元件并剪脚，再接 GND、VCC，最后接 B、E 和 SENSE；每完成一组即核对。

用断电电阻/通断挡检查每根线的两端接近 0 Ω。VCC 与 GND 不应持续接近 0 Ω。

C4 充电会让阻值读数变化；不能仅凭短促蜂鸣判断短路。检查焊盘间是否有意外锡桥。

B 与 GND 之间有 R2 和晶体：不是短路网。E 与 GND 之间有 R3：也不是短路网。

06　第一次上电与测量

先查焊接，再看直流，最后观察波形；本册不是已验收的 31 MHz 标准信号源。

1. 断电检查：X1、Q1 和 C4 极性/脚序；逐根对照第 5 页；确认电源没有持续短路。
2. 电源先设 5.0 V、限流 5 mA，再接 J1。若进入恒流、供电明显掉压或元件发热，立即断电。
   限流只是保护接错线；它不限制晶体激励功率，也不证明晶体在允许耗散内。
3. 用万用表以 GND 为参考检查直流：Q1 集电极应接近 5 V；基极约 2.5 V；
   发射极通常比基极低约 0.6~0.8 V。这是粗查偏置，不是实测承诺或验收限值。
4. DS2102E 探头选 10X，通道倍率也选 10X；输入设 1 MΩ，不选 50 Ω。
   探头尖接 K4（TP1），短地弹簧接 K3（TPG）。不要夹到晶体脚或电源正端。
5. 通道 DC 耦合、关闭 20 MHz 带宽限制；先用 10 ns/div、20~50 mV/div，边沿触发。
   31 MHz 一个周期约 32.3 ns。幅度未知，可逐步调垂直档与触发电平，不保证固定档能触发。
6. 先记录有没有稳定周期波形、粗略频率及 5 V 供电电流；随后再做重复断电启动测试。
   20 MHz 带宽限制或探头负载可能让波形变小；不要因此直接判断晶体损坏。
7. TP1 经 2.2 pF 耦合，波形幅度取决于探头电容、输入电阻及寄生，不能直接当振荡器 Vpp。
   测晶体激励功率还需进一步的射频测量；电源端 V×I 只是本板总功耗。

验证边界：已检查元件表、孔位、跳线和原理图的网络一致性；尚未对本 2N3904 版本做电路仿真或实物验证。C518062 的 Rm/Cm/C0/工作模式及允许激励仍未闭合，可能需要调试。原 BFR93A 模型的频率、幅度、耗电数值不能用于本板；未连接发射机主工程。

引脚依据：onsemi《2N3904/D》，2024-10 Rev.3，第 1 页：1=E、2=B、3=C。
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/2n3904-d.pdf
示波器依据：RIGOL DS2000E 系列规格书；DS2102E 为 100 MHz 双通道示波器。